



Simulador de Alocação Dinâmica de Memória

Trabalho Prático

Sistemas Operacionais — 2026

1 Descrição

Neste trabalho, o grupo deve desenvolver um simulador com interface (gráfica ou textual) que demonstre o funcionamento de diferentes estratégias de alocação de memória contígua em um esquema de partições variáveis. O simulador deve permitir a escolha entre os seguintes algoritmos:

1. First Fit (Primeiro-Apto): Aloca o primeiro bloco livre (brecha) que seja suficientemente grande para o processo.
2. Best Fit (Melhor-Apto): Aloca a menor brecha que seja suficientemente grande, exigindo uma busca em toda a lista (a menos que esteja ordenada) para minimizar o desperdício de espaço.
3. Worst Fit (Pior-Apto): Aloca a maior brecha disponível, com o objetivo de deixar a brecha restante a maior possível para uso por outros processos.

2 Requisitos do Simulador

Arquivo de Entrada: O simulador deve ler um arquivo de texto contendo:

1. O tamanho total da memória disponível para usuários.
2. Uma sequência de eventos: Alocação (ID do processo e tamanho solicitado) ou Liberação (ID do processo para desalocação).

Visualização: O programa deve exibir o estado da memória após cada passo, mostrando:

1. As partições ocupadas (com IDs dos processos).



2. As brechas (espaços livres) e seus respectivos tamanhos.
3. Ocorrência de fragmentação externa (quando há espaço total, mas não contíguo, para um processo).

Relatório de Saída: Ao final da simulação, reportar estatísticas como a utilização da memória e o número de processos que não puderam ser alocados por falta de espaço contíguo.

3 Entrega

Instruções para entrega do seu trabalho.

1. Linguagem

Poderão ser utilizadas para implementação do trabalho as linguagens C, C++ e java.

2. Forma de entrega

A entrega será realizada diretamente no Ambiente AVA ([UFMS](https://ava.ufms.br)), na disciplina Sistemas Operacionais. Um fórum de discussão deste trabalho já se encontra aberto. Para entrega do trabalho, você deve estar cadastrado na página <https://ava.ufms.br> na disciplina Sistemas Operacionais. Após abrir uma sessão digitando seu *login* e sua senha, vá até a aba “Trabalhos” e escolha “Entrega do Trabalho Prático”. Você pode entregar o trabalho quantas vezes quiser até às **23 horas e 59 minutos** do dia **18 de junho de 2026**. A última versão entregue é aquela que será corrigida. Encerrado o prazo, não serão mais aceitos trabalhos.

3. Conduta ética

O trabalho deve ser desenvolvido **PELO GRUPO** de no máximo 3 estudantes. Cada grupo tem responsabilidade sobre cópias de seu trabalho, mesmo que parciais. Não compartilhe seu programa ou trechos de seu programa. Você pode consultar seus colegas para esclarecer dúvidas e discutir idéias sobre o trabalho, ao vivo ou no fórum de discussão da disciplina, mas **NÃO** copie o programa!

Trabalhos considerados plagiados terão nota **ZERO**.